

# RTC ve yedek pil

## Tasarım dokümanı / güncel bağlantılar / açık işler

RV-3028-C7: CLKOUT1 kullanılmıyor, INT2 RTC\_INT, SCL3 RTC\_SCL, SDA4 RTC\_SDA, VSS5 GND, VBACKUP6 pil ağı, VDD7 +3.3V, EVI8 10 k $\Omega$  üzerinden GND. Pin/net tablosu aşağıdadır.

BT1 için L-KLS5-CR2032-05-R1 seçildi. Özdisan ürün 497433, inceleme anında 70 stok gösteriyordu. MPN, üretici, tedarikçi ve footprint şematiğe yazıldı. Pil yuvası CR2032 hücreyi içermez; 3 V birincil hücre ayrıca alınır.

Üretici 31.03.2025 çizimindeki padler 3,60×4,50 mm, merkezler  $x=\pm 14,55$  mm; dış pad açıklığı 32,70 mm. Sol pad 1 pozitif, sağ pad 2 negatif. SMD footprint ve basitleştirilmiş STEP eklendi.

Özdisan R1 alt kodu ile üretici temel -05 çizimi aynı aile kabul edildi; sipariş edilen parçanın revizyonu/kaplama varyantı mekanik çizimle karşılaştırılmalı. Yuvasının gövde ölçüsü 28,50×16,00 mm, yükseklik 5,50 mm.

Birincil CR2032 kullanılacağından RTC trickle charge kapalı tutulmalıdır. Şematikte uyarı eklendi; firmware/EEPROM ayarı değiştirilmedi. R22 1 k $\Omega$  yedek besleme serisi ve C10 korunur. VBACKUP güç ERC kaydı gerçek bağlantı eksikliği olarak yorumlanmadı.

## Pin ve net kontrol tablosu

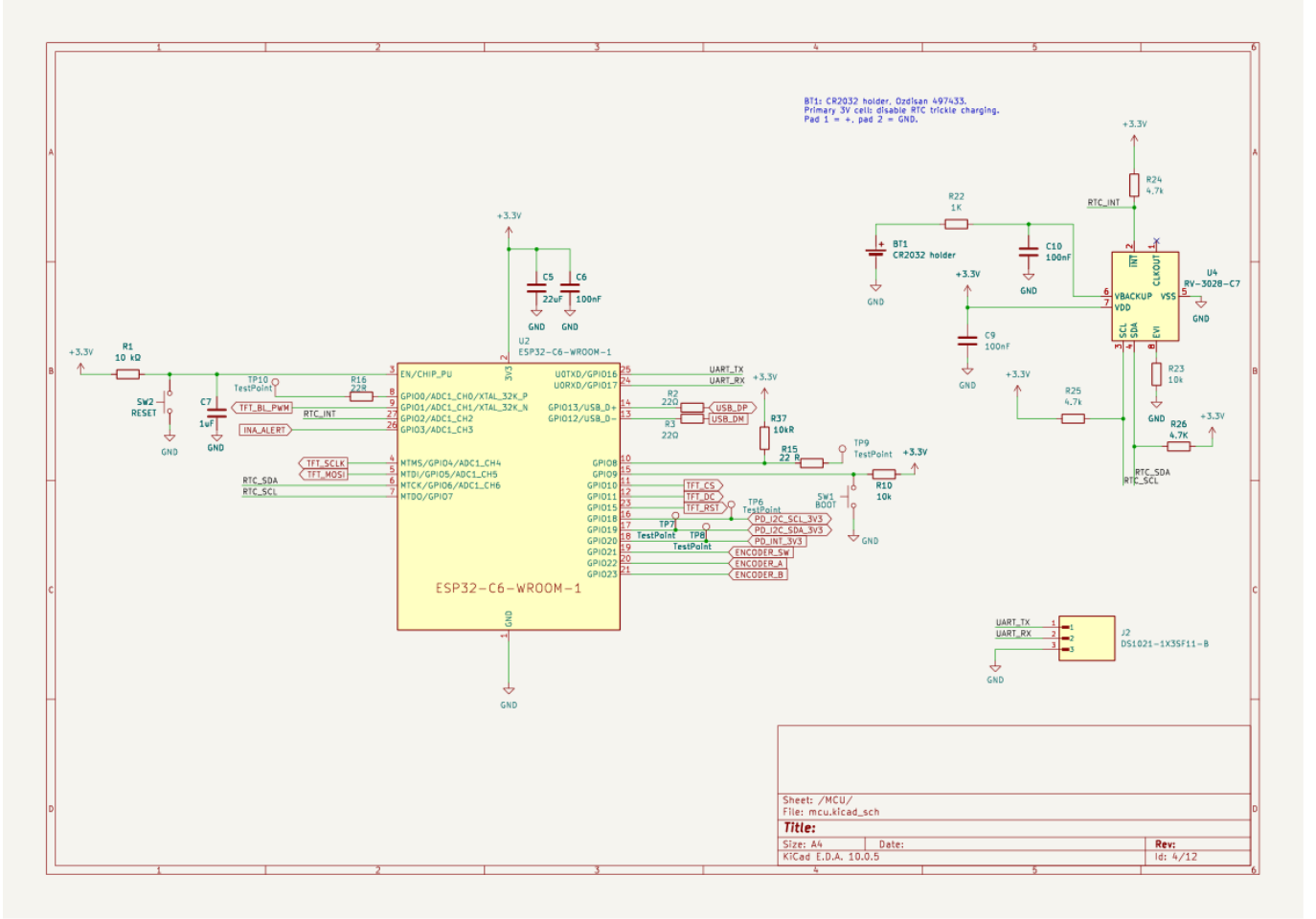
Gerçek KiCad XML netlisti. NC satırları otomatik olarak doğrulanmış kabul edilmez; kullanım niyeti ilk sayfada açıklanmıştır. Datasheet amacı ile karşılaştırma bulguları ilk bölümde belirtilir.

| Eleman.pin | Pin işlevi | Güncel net         |
|------------|------------|--------------------|
| U4.1       | CLKOUT     | NC / kullanılmıyor |
| U4.2       | ~{INT}     | /MCU/RTC_INT       |
| U4.3       | SCL        | /MCU/RTC_SCL       |
| U4.4       | SDA        | /MCU/RTC_SDA       |
| U4.5       | VSS        | GND                |
| U4.6       | VBACKUP    | Net-(U4-VBACKUP)   |
| U4.7       | VDD        | +3.3V              |
| U4.8       | EVI        | Net-(U4-EVI)       |
| BT1.1      | +          | Net-(BT1-+)        |
| BT1.2      | -          | GND                |

## Parça ve footprint listesi

| Ref. | Değer         | Footprint / seçim durumu                           |
|------|---------------|----------------------------------------------------|
| U4   | RV-3028-C7    | Package_SON:MicroCrystal_C7_SON-8_1.5x3.2mm_P0.9mm |
| BT1  | CR2032 holder | Power_Output_Custom:KLS_CR2032_05                  |
| R22  | 1K            | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric                     |
| R23  | 10k           | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric                     |
| R24  | 4,7k          | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric                     |
| R25  | 4.7k          | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric                     |
| R26  | 4.7K          | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric                     |
| C9   | 100nF         | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric                    |
| C10  | 100nF         | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric                    |

## Şematik görünümü ve doğrulama sınırları



Tüm projede ERC: 5 hata, 317 uyarı. Hatalar kaynak sürücü tanımları olarak ayrıca listelenmiştir. Off-grid uyarıları telin kopuk olduğu anlamına gelmez. Gerçek bağlantılar netlistten kontrol edildi.

Kaynaklar: datasheets/RV-3028-C7.pdf; datasheets/L-KLS5-CR2032-05.pdf

Özdisan L-KLS5-CR2032-05-R1 ürün sayfası